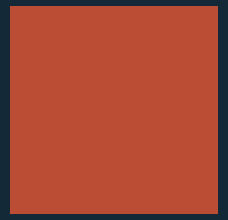
EL CLIMA, CON HISTORIA.



Una aplicación para consultar, conservar y comparar datos meteorológicos de Hermosillo.

29.0729° N

110.9559° O

PYTHON / POSTGRESQL / STREAMLIT / DOCKER

Del dato externo a una vista útil

El valor está en integrar una fuente, conservar sus versiones y hacerlas comprensibles.

01

Consultar

Condiciones actuales estimadas y pronósticos para una ubicación fija.

02

Conservar

Capturas periódicas y versiones de los pronósticos dentro de PostgreSQL.

03

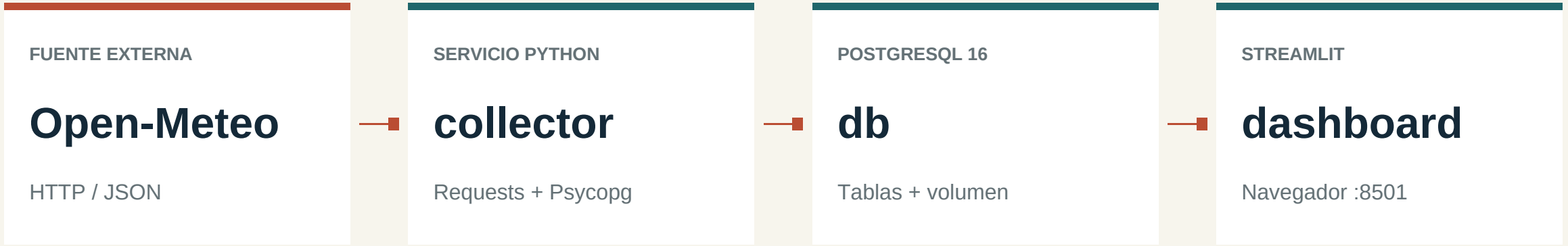
Comparar

Diferencias entre valores actuales y predicciones con un día de anticipación.

El proyecto consume predicciones externas; no entrena un modelo propio.

Tres servicios. Un flujo continuo.

El navegador muestra los datos guardados; la recolección funciona de manera independiente.



Una captura, paso a paso

collector/worker.py | Coordenadas fijas y zona America/Hermosillo.

01	**Consultar**	Dos peticiones: clima y predicciones anteriores.
02	**Transformar**	Fechas, series horarias y alineación de valores.
03	**Guardar**	Tres tablas en una transacción de PostgreSQL.
04	**Esperar**	600 segundos al terminar; después, repetir.

Timeout HTTP: 30 s. Si ocurre un error, se registra y se reintenta en el siguiente ciclo.

Tres tablas, tres preguntas

schema.sql | Identificadores e índices temporales; sin claves foráneas entre tablas.

observations

¿Qué valor tenemos ahora?

fetched_at / observed_at

temperature / humidity

apparent_temperature

precipitation / wind_speed

forecasts

¿Qué esperábamos para cada hora?

fetched_at / forecast_for

temperature / precipitation

precipitation_probability

UNIQUE(captura, hora destino)

comparisons

¿Cuánto cambió la predicción?

fetched_at / valid_hour

current_temperature

predicted_temperature_24h

lluvia actual y predicha

Dos fechas que no significan lo mismo

Conservar versiones permite observar cómo evoluciona una misma predicción.

fetched_at

Momento en que se descargó el pronóstico.

forecast_for

Hora para la que se calculó la predicción.

EJEMPLO ILUSTRATIVO

Hoy, 10:00

Hora de descarga

Mañana, 15:00

Hora pronosticada

32 °C

Predicción

Leer una desviación con cuidado

La diferencia describe un cambio respecto al pronóstico anterior.

Actual estimado - **Pronóstico anterior** = **Desviación**

34 °C - 32 °C = +2 °C

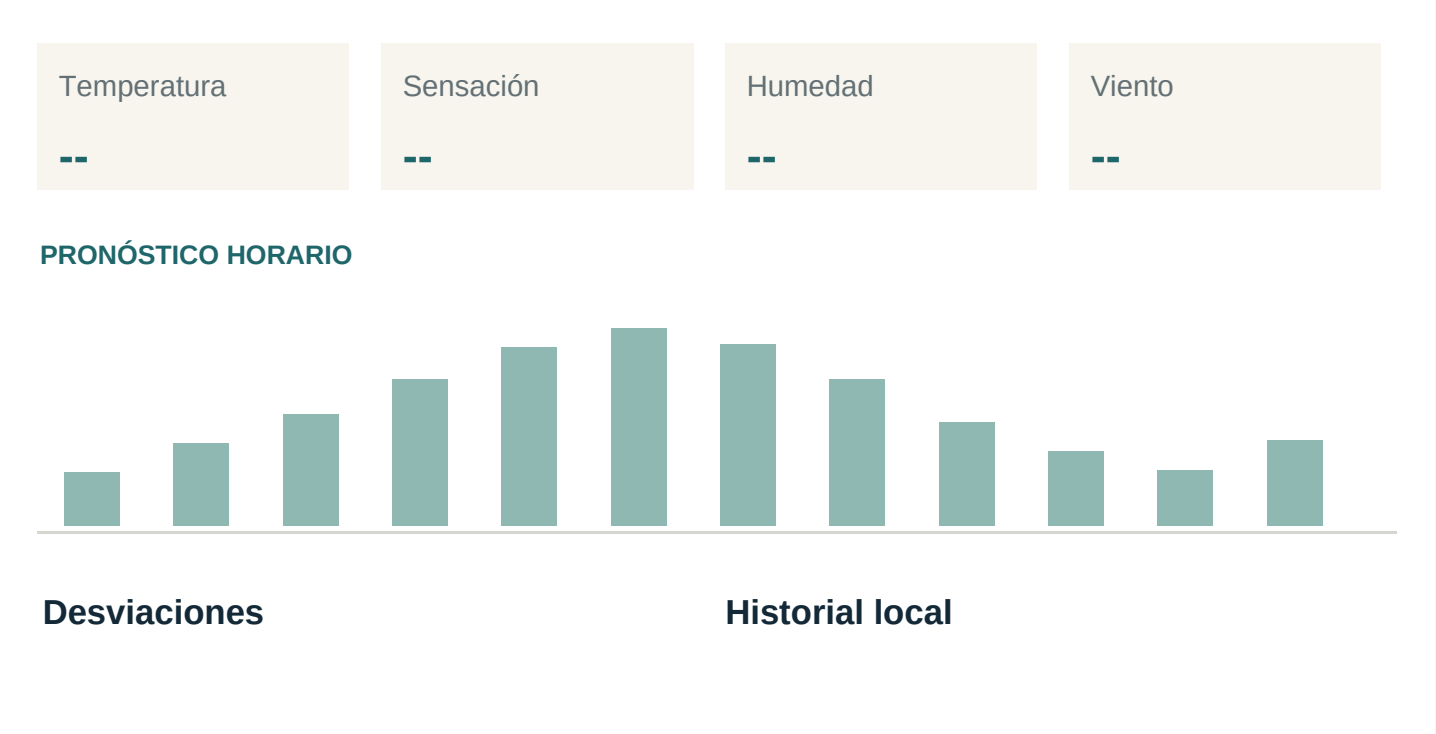
Ejemplo ilustrativo, no una captura del sistema.

Se comparan estimaciones de modelos. Para medir precisión real se necesitan observaciones independientes.

La precipitación se compara por hora para evitar mezclar intervalos distintos.

Una interfaz, cuatro lecturas

app/dashboard.py | Esquema de la interfaz: no representa datos reales.



LECTURA

Desde PostgreSQL

Última observación, última versión del pronóstico y hasta 300 capturas.

60 s

Actualización de la vista

Docker hace reproducible el entorno

compose.yaml coordina el arranque, la comunicación y la persistencia.

Servicio	Imagen / entorno	Configuración principal
db	postgres:16-alpine	Volumen postgres_data + schema.sql
collector	python:3.12-slim	DATABASE_URL + UPDATE_SECONDS=600
dashboard	python:3.12-slim	Puerto 8501 + DATABASE_URL

db:5432 es una dirección interna. El navegador entra por localhost:8501.

Qué ocurre al arrancar o fallar

El diseño conserva datos y contempla reintentos básicos.

ARRANQUE

Base disponible

pg_isready valida PostgreSQL antes de iniciar los otros servicios.

RECUPERACIÓN

Errores registrados

El recolector registra excepciones y vuelve a intentar después de la espera.

Persistencia

down conserva el volumen; down -v también elimina los datos.

Transacciones

Una falla de escritura revierte las inserciones de ese ciclo.

Límites que orientan las mejoras

Precisar el alcance ayuda a interpretar correctamente el resultado.

Horizonte del pronóstico

Tres días solicitados no garantizan 72 horas futuras completas.

Comparación temporal

La temperatura actual puede no coincidir con la hora redondeada.

Dependencia externa

Si falla la segunda API, tampoco se guarda la captura actual.

Paso a producción

Gestionar secretos, migraciones, retención y monitoreo.

De la arquitectura a la pantalla

Ejecutar desde la carpeta clima-hermosillo. Iniciar antes de la exposición.

01 Iniciar	**docker compose up --build -d**
02 Revisar	**docker compose ps**
03 Ver actividad	**docker compose logs --tail=30 collector**
04 Navegar	**http://localhost:8501**

Obtener. Conservar. Comparar. Comunicar.